

重庆邮电大学 2025-2026 学年第 2 学期（试卷）

线性代数课程（期末押题卷答案）

一、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. D

解析：对矩阵方程因式分解得 $(A+E)(B+E)=-E$ ，两边取行列式得 $|A+E| \cdot |B+E| = |-E| = (-1)^4 = 1$ 。

计算 $A+E = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ，按分块对角行列式计算：

$$|A+E| = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \times (-1) \times 2 = (4+2) \times (-2) = -12, \text{ 故 } |B+E| = \frac{1}{-12} = -\frac{1}{12}.$$

2. B

解析： BA 是 4 阶方阵，由秩的性质 $r(BA) \leq \min(r(A), r(B)) \leq 3 < 4$ ，4 阶方阵秩小于 4 时行列式必为 0，故 $|BA| = 0$ 。

3. C

解析： $r(A) = n - 1$ ，故 $Ax = 0$ 的基础解系含 1 个线性无关的解向量。 $\alpha_1 - \alpha_2 \neq 0$ 且是 $Ax = 0$ 的解； $\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$ 是 $Ax = b$ 的特解，因此通解为 $k(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$ 。

4. C

解析：由 $A^2 - 3A + 2E = 0$ 得 $(A-E)(A-2E) = 0$ ，故 $r(A-E) + r(A-2E) \leq 3$ ；
又 $r(A-E) + r(A-2E) \geq r((A-E) - (A-2E)) = r(E) = 3$ ，因此 $r(A-E) + r(A-2E) = 3$ 。

5. C

解析：因为 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0$ ，存在不全为零的系数 1, 1, 1 使线性组合为零，故该向量组线性相关。

二、填空题（每空 4 分，共 16 分）

6. 30

解析：按行列式展开法则计算：

$$f(x) = 1 \times \begin{vmatrix} x^2 & 1 \\ 3 & x^3 \end{vmatrix} - 0 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & x^3 \end{vmatrix} + x \times \begin{vmatrix} 2 & x^2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= x^5 - 3 + x(6 - x^2) = x^5 - x^3 + 6x - 3$$

$$\text{代入得 } f(2) = 2^5 - 2^3 + 6 \times 2 - 3 = 32 - 8 + 12 - 3 = 33$$

$$f(1) = 1^5 - 1^3 + 6 \times 1 - 3 = 1 - 1 + 6 - 3 = 3$$

故 $f(2) - f(1) = 33 - 3 = 30$ 。

7.32

解析：由伴随矩阵性质 $|A^*| = |A|^{n-1}$ ， $n = 3$ 时 $|A^*| = |A|^2 = 4$ ，

故 $|2A^*| = 2^3 \times |A^*| = 8 \times 4 = 32$ 。

8.5

解析：向量组线性相关等价于行列式为零：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{vmatrix} = 1 \times (2t - 9) - 1 \times (t - 3) + 1 \times (3 - 2) = t - 5 = 0, \text{ 解得 } t = 5.$$

$$9. a > \frac{5}{2}$$

解析：二次型矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$ ，正定需顺序主子式全大于零：

一阶： $a > 0$

$$\text{二阶：} \begin{vmatrix} a & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4a - 9 > 0 \Rightarrow a > \frac{9}{4}$$

$$\text{三阶：} |A| = a(4a - 1) - 3(3a) = 4a^2 - 10a > 0 \Rightarrow a > \frac{5}{2} \text{ 或 } a < 0$$

综上， $a > \frac{5}{2}$ 。

三、计算题（每题 10 分，共 30 分）

10. 解：按第三行展开（第三行仅含一个非零元素 -7 ）：

$$\begin{aligned} D &= (-7) \times (-1)^{3+2} \times \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 7 \times [3 \times (8 - 6) - 4 \times (8 - 2) + 0] \\ &= 7 \times (6 - 24) \\ &= 7 \times (-18) \\ &= -126 \end{aligned}$$

11. 解：整理方程得 $(A - 2E)X = B(A - 2E)$ 。

计算 $A - 2E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，其逆矩阵为：

$$(A - 2E)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

计算 $B(A - 2E) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

因此:

$$X = (A - 2E)^{-1}B(A - 2E)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$X^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

12. 解: 将向量作为列向量构造矩阵并做初等行变换:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & -5 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 0 & -7 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2+2r_1, r_4-3r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -13 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-3r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -13 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4-\frac{13}{5}r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

秩 $r(A) = 3$

一个极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

其余向量表示: $\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2$

四、解答题 (每题 10 分, 共 30 分)

13. 解: 系数行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & a & -1 \\ a & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{vmatrix} = 5a^2 - a - 4 = (5a + 4)(a - 1)$ 。

当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -\frac{4}{5}$ 时, $D \neq 0$, 方程组有唯一解。

当 $a = 1$ 时, 增广矩阵行变换:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 3$, 有无穷多解, 通解为:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数})。$$

当 $a = -\frac{4}{5}$ 时, 增广矩阵行变换:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 2 & -\frac{4}{5} & -1 & 1 \\ -\frac{4}{5} & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 10 & -4 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$r(A) = 2 \neq r(\bar{A}) = 3$, 方程组无解。

14. 解: (1) 因 $\lambda = 0$ 是特征值, 故 $|A| = 0$ 。

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 4 - 2a = 0, \text{ 解得 } a = 2。$$

(2) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 特征方程:

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 2 \\ 1 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda-1)(\lambda-2) = 0$$

特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$ 。

对 $\lambda = 0$, 解 $Ax = 0$ 得特征向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

对 $\lambda = 1$, 解 $(A - E)x = 0$ 得特征向量 $\xi_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

对 $\lambda = 2$, 解 $(A - 2E)x = 0$ 得特征向量 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

(3) 构造可逆矩阵 $P = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 其逆矩阵 $P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

$$A^{100} = P \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{100} \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 2^{100} - 1 & 1 & 2^{100} \\ 2^{100} - 2 & 2 & 2^{100} \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

15. 解: (1) 二次型矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ 。

(2) 特征方程 $|A - \lambda E| = -(\lambda - 1)^2(\lambda - 10) = 0$, 特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$ 。

对 $\lambda = 1$, 解 $(A - E)x = 0$ 得特征向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$,

施密特正交化: $\beta_1 = \xi_1, \beta_2 = \xi_2 - \frac{\xi_2 \cdot \beta_1}{\beta_1 \cdot \beta_1} \beta_1 = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{5}{5} \end{bmatrix}$,

单位化: $\eta_1 = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{bmatrix}$ 。

对 $\lambda = 10$, 解 $(A - 10E)x = 0$ 得特征向量 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$,

单位化: $\eta_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$ 。

正交矩阵 $Q = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$, 正交变换为 $X = QY$,

标准形为 $f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$ 。

五、证明题 (9 分)

16. 证明：矩阵 A 的特征方程：

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ x & 1 - \lambda & y \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0$$

特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$ 。

A 可对角化的充要条件是二重特征值 $\lambda = 1$ 对应 2 个线性无关的特征向量，即 $r(A - E) = 1$ 。

$$\text{计算 } A - E = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ x & 0 & y \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

其秩为 1 当且仅当第二行与第一行成比例，即 $\frac{x}{-1} = \frac{y}{1}$ ，故 $x + y = 0$ 。

因此， A 可对角化的充要条件是 $x + y = 0$ 。